

实验报告：Android 开发环境搭建与登录功能实现

一、实验名称

实验一：Android 开发环境搭建与登录功能实现

二、个人实验技术栈

- 开发工具：Android Studio
- 开发语言：Kotlin
- 运行环境：Android 模拟器（Medium Phone API 36）
- 实现功能：用户登录验证、输入非空校验、提示信息显示

三、实验目的

- 搭建 Android 开发环境
- 熟悉项目创建与结构
- 实现登录界面
- 完成 APP 部署与功能测试
- 验证环境是否正常运行

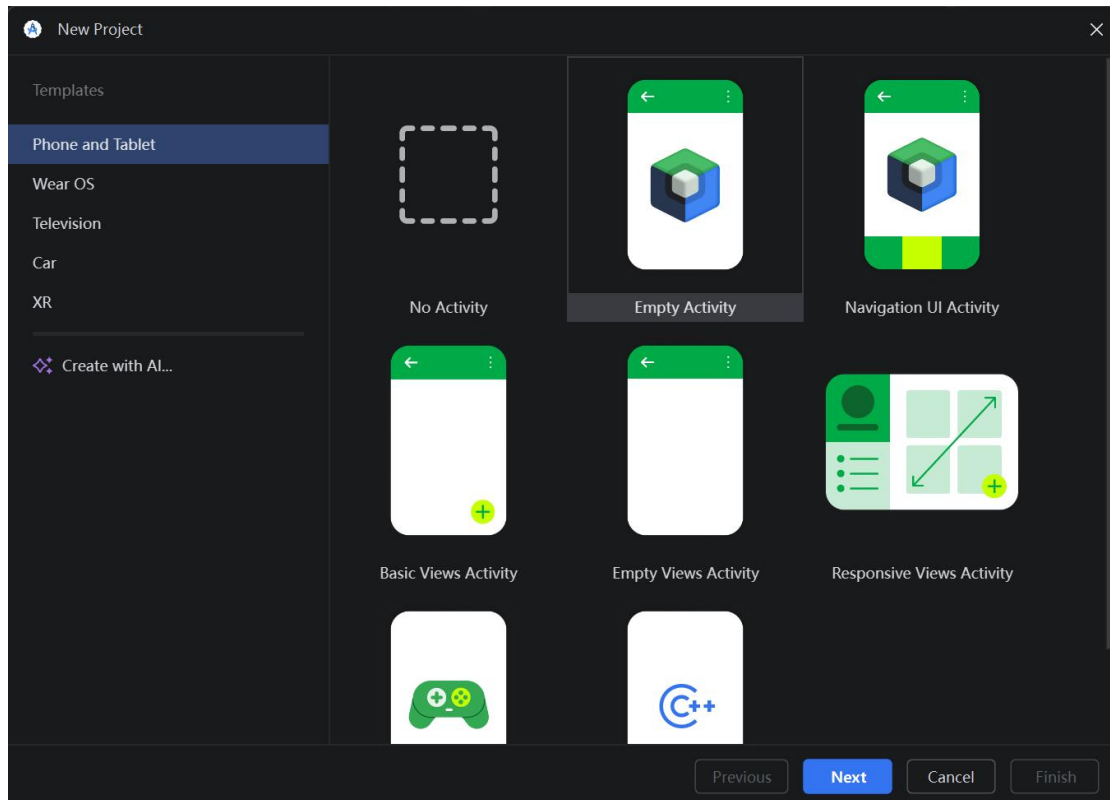
四、实验步骤

- 安装并配置 Android Studio
- 下载 Android SDK
- 创建新项目
- 编写登录页面布局
- 编写登录逻辑代码
- 运行项目到模拟器
- 测试登录功能
- 截图并整理实验报告

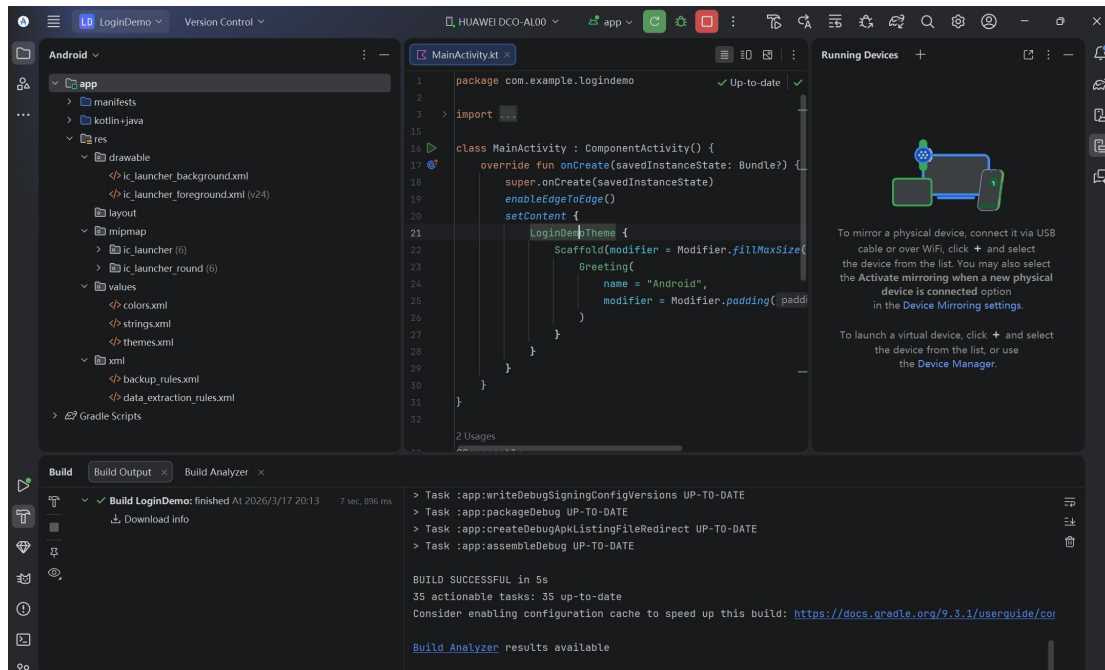
五、实验结果

1. 环境搭建类

Android Studio 欢迎界面



项目创建成功（项目结构截图）



2. 代码类

登录界面 Compose 代码

@Composable

```
fun LoginScreen(activity: LoginActivity) {  
    var username by remember { mutableStateOf("") }  
    var password by remember { mutableStateOf("") }  
    var errorMessage by remember { mutableStateOf("") }  
    Column(  
        modifier = Modifier  
            .fillMaxSize()  
            .padding(20.dp),  
        verticalArrangement = Arrangement.Center,  
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally  
    ) {  
        TextField(  
            value = username,  
            onValueChange = { username = it },  
            label = { Text("请输入用户名") },  
            modifier = Modifier  
                .fillMaxWidth()  
                .padding(bottom = 16.dp),  
            keyboardOptions = KeyboardOptions(keyboardType = KeyboardType.Text)
```

```

    )
    TextField(
        value = password,
        onValueChange = { password = it },
        label = { Text("请输入密码") },
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(bottom = 24.dp),
        keyboardOptions = KeyboardOptions(keyboardType = KeyboardType.Password),
        visualTransformation = PasswordVisualTransformation()
    )
    if (errorMessage.isNotEmpty()) {
        Text(
            text = errorMessage,
            color = MaterialTheme.colorScheme.error,
            modifier = Modifier.padding(bottom = 16.dp)
        )
    }
    Button(
        onClick = {
            if (username == "admin" && password == "123456") {
                val intent = Intent(activity, HomeActivity::class.java)
                activity.startActivity(intent)
                activity.finish()
            } else {
                errorMessage = "用户名或密码错误"
            }
        },
        modifier = Modifier.fillMaxWidth()
    ) {
        Text("登录")
    }
}
}

```

登录逻辑 Kotlin 代码

```

class LoginActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            LoginDemoTheme {
                Surface(

```

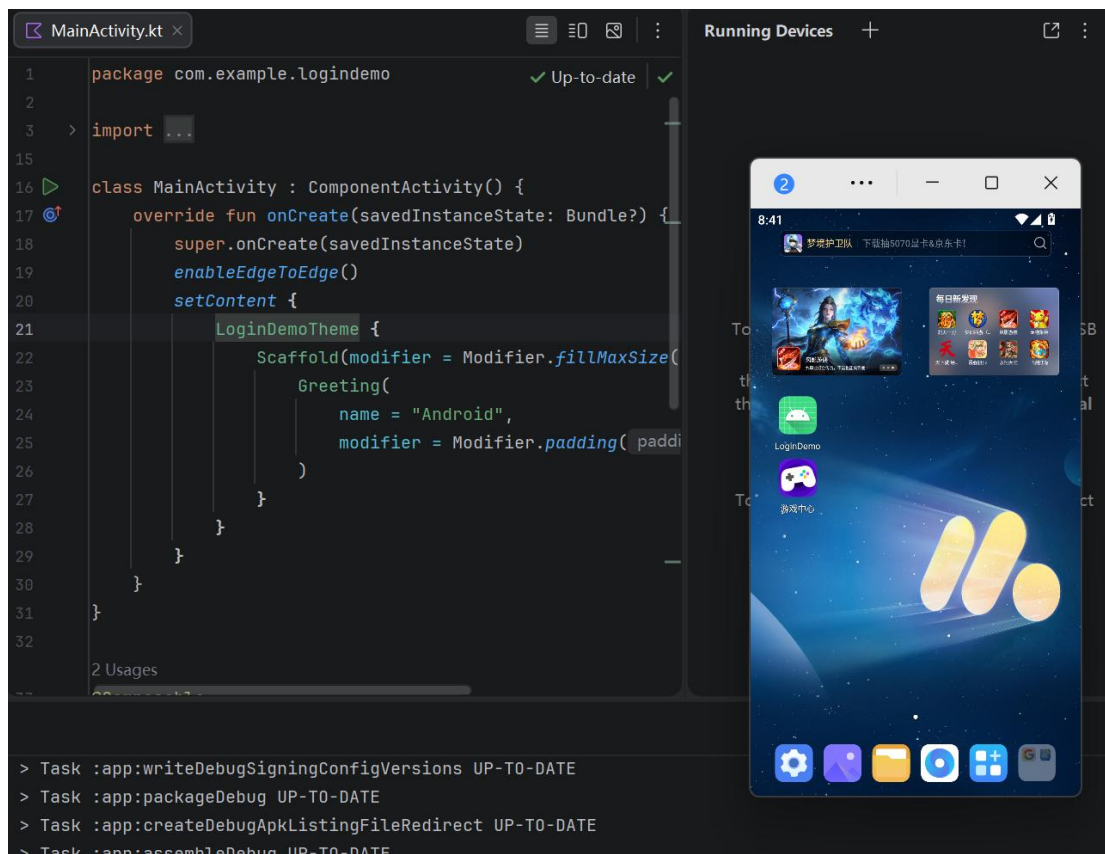
```

        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        color = MaterialTheme.colorScheme.background
    ){
        LoginScreen(this)
    }
}
}
}
}
}
}
}
}

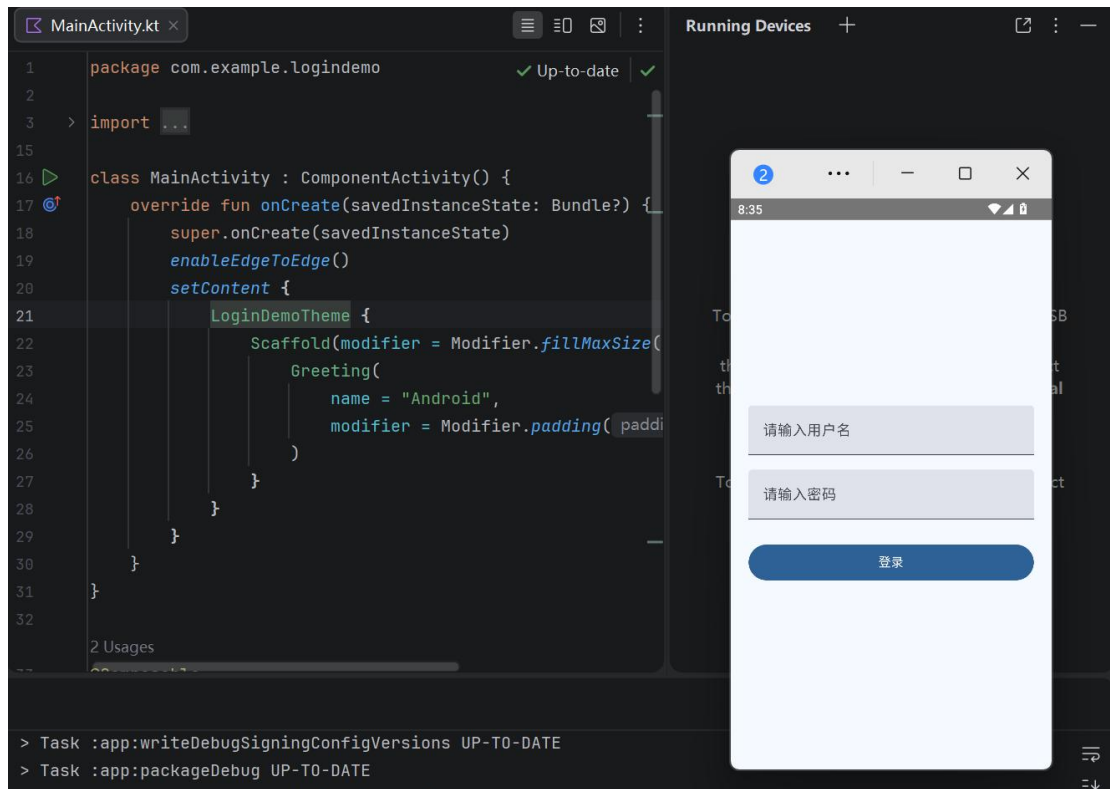
```

3. 运行部署类

模拟器启动成功界面



APP 登录界面（空白默认状态）



4. 功能测试类

不输入账号点击登录 → 提示 "请输入账号"



不输入密码点击登录 → 提示 "请输入密码"

2

...

—

□

×

8:38

8:38

请输入用户名

请输入密码

用户名或密码错误

登录

输入正确账号密码 → 跳转至个人中心页面



六、实验总结

通过本次实验，我成功完成了以下任务：

1. **环境搭建：**安装并配置了 Android Studio，下载了所需的 SDK 组件，创建了新项目
2. **界面实现：**使用 Compose 架构实现了登录页面和个人中心页面，包括用户名、密码输入框和登录按钮
3. **功能实现：**
 - 实现了登录验证逻辑，使用硬编码的用户名（admin）和密码（123456）进行验证
 - 实现了错误提示功能，当输入错误时显示相应的错误信息
 - 实现了页面跳转功能，登录成功后跳转到个人中心页面，点击退出登录后返回登录页面
4. **部署测试：**成功将应用部署到 Android 模拟器上，并进行了功能测试，验证了登录

功能的正确性

5. **问题解决:** 在开发过程中,遇到了一些问题,如依赖库版本不兼容、Compose 注解导入问题等,通过查阅资料和修改代码成功解决了这些问题

本次实验让我熟悉了 **Android** 开发的基本流程,包括环境搭建、项目创建、界面设计和功能实现,为后续的 **Android** 开发学习打下了基础